Gabarito da lista de exercícios 1 - CDPO

Iaago Ariel Schwoelk Lobo

3 de abril de 2025

Questão 1

Considerando os problemas abaixo.

$$\begin{array}{lrcrcl} \min & x_1 & + & 2x_2 & & \\ \text{s.a:} & -x_1 & + & 5x_2 & \leq & 7. \end{array}$$

$$\begin{array}{lrcrcl} \min & x_1^2 & + & x_2^2 & & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & 3x_2 & \leq & 8 \\ & x_1 & - & x_2 & \leq & 5. \end{array}$$

$$\begin{array}{lrcrcl} \max & x_1 & - & x_2 & & \\ \text{s.a:} & x_1x_2 & - & x_2 & = & 5 \\ & & & x_2 & \geq & 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{lrcrcl} \max & |x_1| & - & x_2 & & \\ \text{s.a:} & & & |x_2| & \leq & 3 \\ & & & x_2 & \geq & 0. \end{array}$$

a) De cima para baixo as funções objetivo são, respectivamente: $x_1+2x_2, x_1^2+x_2^2, x_1-x_2, |x_1|-x_2$

b) Para o primeiro problema temos a restrição única $-x_1+5x_2 \leq 7$. Para o segundo problema temos as restrições $x_1+3x_2 \leq 8$ e $x_1-x_2 \leq 5$. Para o terceiro problema temos as restrições $x_1x_2-x_2=5$ e $x_2 \geq 0$. Para o último problema temos $|x_2| \leq 3$ e $x_2 \geq 0$.

Questão 2

Considerando os problemas da questão 1 e enumerando-os de cima para baixo em ordem crescente.

a) Os únicos problemas que possuem função objetivo linear são o primeiro e o terceiro problema.

b) Os únicos problemas que possuem todas a restrições lineares são o primeiro e o segundo prolema.

c) O único problema linear é o primeiro.

Questão 3

Considerando o modelo abaixo e as alternativas de cada item na lista de fixação seguem as justificativas abaixo.

$$\begin{array}{lrl} \min & x_1 + \frac{5}{7}x_2 & \\ \text{s.a:} & x_1x_2 - 3x_1 & \leq 5 \\ & 8x_1 + 4 & = 5x_2 \\ & x_1 & \leq 0 \\ & x_2 & \geq 0. \end{array}$$

(a) Incorreta. A presença ou ausência de frações não influencia na linearidade.

(b) Correta. A restrição $x_1x_2 - 3x_1 \leq 5$ não é linear devido ao produto x_1x_2, que é uma função não linear. Basta ver que x_1x_2 é um produto de variáveis, o que viola a linearidade.

(c) Incorreta. Uma variável qualquer estar à direita ou à esquerda do sinal de igualdade não influencia na linearidade.

(d) Incorreta. A presença ou ausência de condição de não negatividade não viola a linearidade.

(e) Incorreta, pois há alternativa correta (**b**).

Questão 4

Assinale o modelo que é de otimização *linear*.

(a)

$$\begin{array}{lrcrl} \min & 2x_1^2 & + & 3x_2^2 & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & x_2 & \geq 3 \\ & x_1 & - & x_2 & \geq 2. \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{lrcll} \min & 3|x_1 - x_2| & + & x_2 & \\ \text{s.a:} & x_1 & & & \geq 0 \\ & & & x_2 & \geq 0. \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{lrcll} \min & x_1 x_2 & & & \\ \text{s.a:} & 7x_1 & - & 5x_2 & \geq 4 \\ & \frac{2}{3}x_1 & + & 4x_2 & \leq 3. \end{array}$$

(d)

$$\begin{array}{lrcll} \min & 5x_1 & + & \sqrt{x_2} & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & 4x_2 & \leq 9 \\ & x_1 & - & x_2 & = 2. \end{array}$$

(e)

$$\begin{array}{lrcll} \min & \sqrt{5}x_1 & + & \sqrt{2}x_2 & \\ \text{s.a:} & 2x_1 & + & 4x_2 & \leq \sqrt{3} \\ & -2x_1 & - & 5x_2 & \geq 8 \\ & x_1 & & & \geq 0 \\ & & & x_2 & \geq 0. \end{array}$$

A letra **e** é a única cujo problema tem função linear e todas as restrições também são lineares. Importante notar que como a raiz quadrada não atua sobre nenhuma coordenada x_i do vetor de soluções no último problema, ele segue sendo linear. Já o mesmo não se aplica ao problema **d** que possui um termo $\sqrt{x_2}$ na função objetivo, violando a linearidade.

Questão 5

Dado um problema na forma

$$\begin{array}{rl} \min & f(\boldsymbol{x}) \\ s.a & \boldsymbol{x} \in \mathbb{X} \end{array}$$

a) Uma solução viável é qualquer elemento que pertença ao conjunto viável, isto é, qualquer $\boldsymbol{y} \in \mathbb{X}$.

b) Uma solução ótima local é um ponto $\boldsymbol{y}_L^* \in \mathbb{X}$ tal que $f(\boldsymbol{y}_L^*) \leq f(\boldsymbol{x}), \quad \forall \boldsymbol{x} : |\boldsymbol{y}_L^* - \boldsymbol{x}| < \epsilon$, ou seja, é melhor que qualquer ponto $\boldsymbol{x}$ que esta a uma distância ϵ ou menor de $\boldsymbol{y}_L^*$ e o mesmo também é uma solução viável.

c) Uma solução ótima global ou minimizador global é um ponto $\boldsymbol{y}^* \in \mathbb{X}$ tal que $f(\boldsymbol{y}^*) \leq f(\boldsymbol{x}), \quad \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{X}$. Ou seja, ela é a melhor solução viável possível de se encontrar no conjunto viável.

Questão 6

Observe o problema de otimização abaixo e os pontos listados abaixo.

$$\begin{array}{lrcrcl} \min & x_1 & + & x_2 & & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & x_2 & \leq & 3 \\ & x_1 & & & \geq & 0 \\ & & & x_2 & \geq & 0. \end{array}$$

Considere os pontos $A = (0, 0)$, $B = (0, 1)$, $C = (-1, -1)$, $D = (2, 2)$ e $E = (2, 1)$.

a) As soluções viáveis são: A, B e E. Os pontos C e D violam a segunda e a primeira restrição, respectivamente.

b) Dentre os pontos listados o único que se enquadra como solução global do problema é o ponto A, já que ele minimiza a função objetivo.

Questão 7

Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso para cada afirmativa a seguir.

(V) Toda solução ótima local é uma solução viável.

(F) Toda solução ótima local é solução ótima global.

(V) Todo ponto que pertence ao conjunto viável é uma solução viável.

(V) Um problema de otimização pode ter mais de uma solução ótima global.

(F) Num problema de minimização, um minimizador pode estar fora do conjunto viável.

Questão 8

a) Desenhe uma função de domínio real que possui dois mínimos, um local, e outro global: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} -x - 3 + 3^{-3}, & \text{se } x \leq -3, \\ |x|^x, & \text{do contrário .} \end{cases}$.

b) Desenhe uma função de domínio real que não possui nenhum mínimo: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = -x$.

c) Uma função de domínio real que possui infinitos mínimos globais: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = 0$.

Observação, não precisam ser especificamente estas funções, mas estes são exemplos que é possível escrever analiticamente a fórmula de cada função e plotar seu gráfico. Como a questão pedia para desenhar e não escrever analiticamente a função, basta um rascunho para valer como resposta, não é necessário, nem viável muitas vezes encontrar uma fórmula fechada para o exemplo (como no caso da resposta da letra a).

Questão 9

Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso para cada afirmativa a seguir. Justifique todas as afirmativas falsas.

(V) Existem problemas de otimização que não possuem nenhuma solução.

(V) Existem problemas de otimização que possuem uma única solução global.

(F) Não existem problemas de otimização com apenas 3 soluções.

(F) Um problema de otimização sempre terá 2 soluções, uma local que é fácil de encontrar e outra global que é difícil de encontrar.

(F) Num problema de minimização, um minimizador local pode estar fora do conjunto viável.

Questão 10

Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso para cada afirmativa a seguir.

(V) Todo problema de maximização (linear ou não linear) pode ser reescrito como um problema de minimização equivalente

(F) Todo problema não linear de otimização pode ser reescrito como um problema linear.

(F) Se um problema tem uma solução viável, então ele tem uma solução ótima local, mas nem sempre terá uma solução ótima global.

(F) O conjunto viável de um problema de otimização é o conjunto domínio da função objetivo.

(V) A função $f(x) = \sqrt{3}x$ é linear.